Runyao Yu

Address: Schöpfleuthnergasse 25, 1210 Vienna, Austria
Contact: (49) 17634640282, runyao.yu@tudelft.nl

About

Runyao is a quantitative energy researcher and data scientist specializing in probabilistic forecasting for electricity prices and batteries. As a **Ph.D. Candidate** at TU Delft, his research focuses on day-ahead, intraday, and balancing markets. He has first-authored six papers, has been a visiting researcher at ETH Zürich, and is an incoming visiting researcher at London Business School. In parallel, as a **Senior Engineer** at (Bugatti-) Rimac, he has developed advanced deep learning models for battery systems. He also brings substantial industrial experience from roles and internships at BMW, Danfoss, KPMG, Arup, and other organizations, with a strong orientation toward real-world applications.

Education

Delft University of Technology — Delft, The Netherlands
Ph.D., Deep Learning for Electricity Price Prediction — May 2023 – Dec 2026
Joint Elite Program with Austrian Institute of Technology

Ludwig Maximilian University of Munich — Munich, Germany
Summer School, ML and Data Analytics in Finance — Jul 2023 – Aug 2023
Scholar of Ph.D. Summer School

Technical University of Munich — Munich, Germany
M.Sc. (Distinction), Deep Learning for Battery State Prediction — Sep 2020 – Sep 2022
Joint Master Thesis Program with BMW

Technical University of Kaiserslautern — Kaiserslautern, Germany
B.Sc., Modeling and Control of Grid-Forming Inverters — Sep 2017 – Sep 2020
Double Degrees Program with Scholarship

Publications

R. Yu, Y. Tao, F. Leimgruber, T. Esterl, J. Stiasny, D. Bunn, Q. Wen, H. Guo, and J. Cremer, "OrderFusion: Encoding Orderbook for End-to-End Probabilistic Intraday Electricity Price Forecasting," *International Conference on Machine Learning (ICML) 2026*, under review.
https://runyao-yu.github.io/OrderFusion/

R. Yu, R. Wu, Y. Han, and J. Cremer, "Orderbook Feature Learning and Asymmetric Generalization in Intraday Electricity Markets," *Power Systems Computation Conference (PSCC) 2026*, Ranking (5/600+); Journal of Electric Power Systems Research.
https://runyao-yu.github.io/AsymGen/

R. Yu, V. Kleine, P. Gromotka, T. Rudolf, T. Eisenmann, G. R. Mouli, P. Palensky, and J. Cremer, "Probabilistic Hysteresis Factor Prediction for Electric Vehicle Batteries with Graphite Anodes Containing Silicon," *IEEE Transactions on Transportation Electrification*. Industrial Collaboration with **Porsche**.
https://runyao-yu.github.io/Porsche_Hysteresis_Factor_Prediction/

R. Yu, C. Gu, J. Stiasny, Q. Wen, W. Dilov, L. Qi, and J. Cremer, "PriceFM: Foundation Model for Probabilistic Electricity Price Forecasting," *International Conference on Machine Learning (ICML) 2026*, under review. Industrial Collaboration with **Rimac**.

R. Yu, D. W. Bunn, J. Lin, J. Stiasny, F. Leimgruber, T. Esterl, Y. Tao, L. Qi, Y. Chen, W. Wang, and J. Cremer, "Deep Learning for Electricity Price Forecasting: A Review of Day-Ahead, Intraday, and Balancing Electricity Markets," *International Conference on European Energy Market (EEM) 2026*, under review.

R. Yu, J. Wang, Y. Han, C. Zhang, T. S. O'Connor, and J. Cremer, "Predicting Battery Cycle Life with Few-Shot Transfer Learning over Heterogeneous Datasets," *IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe*. Industrial Collaboration with **Rimac**.

A. Billert, **R. Yu**, S. Erschen, M. Frey, and F. Gauterin, "Improved Quantile Convolutional and Recurrent Neural Networks for Electric Vehicle Battery Temperature Prediction," *Journal of Big Data Mining and Analytics*. Industrial Collaboration with **BMW**.

Y. Chen, Y. Gao, **R. Yu**, Y. Chen, and T. Li "Day-Ahead Load Forecasting under External Shocks via Time-Series Backbone with LLM-Augmented Semantics," *IEEE Transactions on Power Systems*, under review.

L. Qi, S. Feng, **R. Yu**, C. Chen, S. Seer "Simulating Urban Voices: Using Large Language Models to Support Early-Stage Urban Design," *ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*, under review.

W. Wang, H. Lu, A. Ubaid, F. Yang, **R. Yu**, J. Wang "Weather-Pattern Experts for Short-Term Photovoltaic Power Forecasting," *Advanced Engineering Informatics*, under review.

Experience

(Bugatti-) Rimac — Hybrid
Senior Battery Intelligence Engineer, Division of Rimac Energy — Jan 2026 – Present
Foundation Model for Battery Aging Prediction with Uncertainty

(Bugatti-) Rimac — Hybrid
Advanced Software Engineer, Division of Rimac Technology — Jan 2024 – Jan 2026
Foundation Model for Probabilistic Electricity Price Prediction

(Bugatti-) Rimac — Zagreb, Croatia
Data Scientist, Division of Rimac Technology — Jan 2023 – Jan 2024
Deep Learning for Hypercar Data Analytics

BMW — Munich, Germany
Research Intern, Department of Efficient Dynamics — Apr 2022 – Oct 2022
Deep Learning for Battery Temperature Forecasting with Uncertainty

KPMG — Munich, Germany
Intern, Center of Excellence for Data and Analytics — Jan 2022 – Feb 2022
Deep Learning for Tax Data Retrieval and Automation

ETH Zürich — Zurich, Switzerland
Visiting Researcher, Distributed Computing Group — Aug 2021 – Jan 2022
Deep Learning for User Behavior Understanding and Classification

Danfoss — Ismaning, Germany
Working Student, Department of System Development — Jun 2021 – Jan 2022
Machine Learning and Anomaly Detection for Automotive Chips

Technical University of Munich — Munich, Germany
Working Student, Chair of Electrical Energy Storage — May 2022 – Sep 2022
Machine Learning for Battery State Prediction

Arup — Frankfurt am Main, Germany
Intern, Electrical Department — Nov 2019 – Mar 2020
Electrical Engineering Consulting and Design Support

Lecturing Runyao was invited by Prof. Zhong Fan to deliver a master-level guest lecture at the **University of Exeter** on the topic of AI for energy price prediction and battery systems from an industry perspective. He was also invited by Prof. Frank Scharnowski to give a guest lecture at the **University of Vienna** on the application of Large Language Models (LLMs) for energy markets. Moreover, he served as a Teaching Assistant at the **Technical University of Munich** for the master's course *Applied Machine Intelligence* (9 ECTS). He also delivered two practical coding workshops at **TU Delft** for Dutch TSO (TenneT).

Leadership Runyao served as a Career Mentor in the **TUM Mentoring Program** and joined a leadership program at **McKinsey & Company**. He has supervised two master's thesis students and six interns. This supervision has also resulted in three scientific publications. Among his mentees, three subsequently obtained Ph.D. offers and are now pursuing doctoral studies at leading institutions: Ruochen Wu at **The Hong Kong University of Science and Technology**, Yongsheng Han at **TU Delft**, and Raoyuan Zhao at **LMU Munich**. He has also served as team lead for several data science and research projects at the **Munich Data Science Institute** in collaboration with **BMW**, at **Rimac**, and at the **Delft AI Energy Lab**.

Awards Gold Medal of the China International College Students' Innovation Competition among 20,000+ participants, Nomination to TUM Junge Akademie Award, and Excellent Exchange Student Scholarship.

Languages Chinese (Native), English (C1), German (C1).

Date 27 July 2023
Our reference UD/ESA/ESC/SA/SERV/GSO/STATEMENTS
Contact person University Graduate School
Phone +31 (0)15 27 87334
E-mail graduateschool@tudelft.nl
Subject Confirmation of Graduate School registration

TU Delft Delft University of Technology

Delft University of Technology
TU Delft Graduate School

Visiting address
Jaffalaan 9a, Building 30a
2628 BX Delft
The Netherlands

Postal address
PO Box 5
2600 AA Delft
The Netherlands

To Whom It May Concern:

This letter is to confirm that Runyao Yu is registered as a PhD candidate at TU Delft Graduate School as of 1 May 2023.

Additional information:

Name	: Runyao Yu
Date of birth	: 23 July 1995
Place of birth	: Chongqing, China
Promotor	: Prof.dr. P. Palensky
Faculty	: Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences
Department	: Electrical Sustainable Energy (ESE)

On behalf of the Board for Doctorates of Delft University of Technology,

D.S. Deckers
Graduate School Officer

LMU | LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN | MUNICH INTERNATIONAL SUMMER UNIVERSITY | MISU LMU

Certificate

awarded by the
Ludwig-Maximilians-Universität München

hosted by the

Munich School of Management at LMU
as part of the Munich International Summer University

Runyao Yu

born 23.07.1995

successfully attended the Programme

"Machine Learning and Data Analytics in Finance and Accounting"

July 24 - August 11, 2023

Program Title	Contact Hours	ECTS Credits	Level	MISU Grade
Machine Learning and Data Analytics in Finance and Accounting	60	6	2	1,0

Munich, August 22, 2023

Dr. Gereon Hillert,
Scientific Lecturer

Kai Wede,
MISU Director

MISU - Munich International Summer University (MISU) / Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
c/o International Office - Geschwister-Scholl-Platz 1 - 80539 München
www.lmu-misu.de - contact@lmu-misu.de

Technische Universität München

CERTIFICATE

of Master's Examination for
Electrical Engineering and Information Technology

Mr.
RUNYAO YU
born 23 July 1995 in Chongqing

successfully completed the master's examination with an
overall grade of 1,3 and the designation
PASSED WITH DISTINCTION

The topic of the master's thesis is:

Data-Driven Understanding and Efficient Prediction of Thermal Behavior for Electric Vehicle Battery Using Artificial Intelligence

The thesis received the grade of 1,0.

Information about the degree program and the results of the master's examination is available in the enclosed Diploma Supplement and Transcript of Records.

München, 28 September 2022
Chair, Examination Board

(signed by)

Prof. Dr.-Ing. Erwin Biebl

Technische Universität München

ZEUGNIS

über die Masterprüfung im Studiengang
Elektrotechnik und Informationstechnik

Herr
RUNYAO YU
geboren am 23. Juli 1995 in Chongqing

hat die Masterprüfung mit der Gesamtnote 1,3 und dem Prädikat
SEHR GUT BESTANDEN
erfolgreich abgeschlossen.

Das Thema der Master's Thesis lautet:

Data-Driven Understanding and Efficient Prediction of Thermal Behavior for Electric Vehicle Battery Using Artificial Intelligence

Diese Arbeit wurde mit der Note 1,0 bewertet.

Informationen zum Studiengang sowie Einzelergebnisse der Masterprüfung sind dem beigefügten Diploma Supplement und dem Transcript of Records zu entnehmen.

München, 28. September 2022
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Prof. Dr.-Ing. Erwin Biebl

Technische Universität München

With this diploma the
Technische Universität München
awards

Mr.
RUNYAO YU
born 23 July 1995 in Chongqing

the academic title
MASTER OF SCIENCE
(M.Sc.)
which is equivalent to the academic title of
DIPLOM-INGENIEUR (TUM)
Dipl.-Ing. (TUM)

for demonstrating completion of the associated academic requirements and successfully completing the master's examination at the Technische Universität München.
This academic title may also include the name of the awarding university:
"MASTER OF SCIENCE (TUM)" or "M.Sc. (TUM)"

The result of the master's examination has been compiled in the certificate.

München, 28 September 2022

(signed by)

Prof. Dr. Thomas F. Hofmann
President

Technische Universität München

Die
Technische Universität München
verleiht mit dieser Urkunde

Herrn
RUNYAO YU
geboren am 23. Juli 1995 in Chongqing

den akademischen Grad
MASTER OF SCIENCE
(M.Sc.)
äquivalent dem akademischen Grad
DIPLOM-INGENIEUR (TUM)
Dipl.-Ing. (TUM)

nachdem er die vorgeschriebenen wissenschaftlichen Studienleistungen nachgewiesen und die Masterprüfung an der Technischen Universität München erfolgreich abgelegt hat.
Dieser akademische Grad kann auch mit der Herkunftsbezeichnung geführt werden:
„MASTER OF SCIENCE (TUM)" bzw. „M.Sc. (TUM)"

Das Ergebnis der Masterprüfung ist im Zeugnis dokumentiert.

München, 28. September 2022

Prof. Dr. Thomas F. Hofmann
Präsident

TECHNISCHE UNIVERSITÄT
KAISERSLAUTERN

Urkunde

Herr Runyao Yu

geboren am 23.07.1995 in Chongqing

hat am 10.09.2020 die Bachelorprüfung im Studiengang

Elektrotechnik und Informationstechnik

im Studienmodell

Automatisierungstechnik

abgelegt.

Mit dieser Urkunde wird vom Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik

der akademische Grad

Bachelor of Science

(B. Sc.)

verliehen.

Kaiserslautern, 10.09.2020

Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Prof. Dr.-Ing. habil. A. Potchinkov

Technische Universität 93 Kaiserslautern

0203289

Der Dekan des
Fachbereiches

Prof. Dr.-Ing. R. Urbansky

TECHNISCHE UNIVERSITÄT
KAISERSLAUTERN

ZEUGNIS

über die Bachelorprüfung im Studiengang

Elektrotechnik und Informationstechnik

Herr Runyao Yu

geboren am 23.07.1995 in Chongqing

hat die vorgeschriebenen Hochschulstudien nachgewiesen und die Bachelorprüfung im Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik im Studienmodell

Automatisierungstechnik

nach der Bachelorprüfungsordnung
vom 06. November 2007 in der derzeit geltenden Fassung erfolgreich abgelegt.

Die Gesamtnote lautet:

„Gut (2,3)"

Thema der Bachelorarbeit:

„Modeling and Control of Grid-Forming Inverters with Ancillary Services"

Die Einzelergebnisse der Bachelorprüfung sind nachfolgend aufgeführt.

Kaiserslautern, 10.09.2020

Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Prof. Dr.-Ing. habil. A. Potchinkov

Technische Universität 93 Kaiserslautern

0203286

Kerestinec, Croatia March 16th 2026

Employment Certificate

This is to certify that **Runyao Yu, born on 23rd July 1995, OIB: 78636049663** has been employed within **Rimac Technology d.o.o.** 70036017051 since 23rd January 2023. in the following positions:

- **Senior Battery Intelligence Engineer**
  Rimac Energy (RE)
  From: 02 January 2026
- **Battery Intelligence Engineer**
  Rimac Technology (RT)
  From: 28 November 2025
- **Advanced Battery Software Engineer**
  Rimac Technology (RT)
  From: 01 January 2024
- **Data Scientist**
  Rimac Technology (RT)
  From: 23 January 2023

This certificate has been issued upon the employee's request for official purposes cannot be used for any other purposes.

RIMAC TECHNOLOGY
Rimac Technology d.o.o., Kerestinečka cesta 54, Kerestinec, 10431 Sveta Nedelja, Croatia 01

Kind regards,

Mirela Barbarić

Head of HR Business Partnering & Organization Development

BMW
GROUP

Zeugnis zur Studienabschlussarbeit

Herr Runyao Yu, geboren am 23. Juli 1995, verfasste in der Zeit vom 1. April 2022 bis 30. September 2022 in Zusammenarbeit mit der BMW Group am Standort München seine Abschlussarbeit in unserer Fachabteilung Efficient Dynamics Kundenfunktionen der BMW AG mit dem Thema "Data-Driven Understanding and Efficient Prediction of Thermal Behavior for Electric Vehicle Battery using Artificial Intelligence".

Während der Bearbeitung zeigte Herr Yu eine sehr selbstständige Arbeitsweise und weitreichende Kenntnisse im Bereich Machine Learning. Er identifizierte eigenständig Herausforderungen und entsprechende Lösungsmöglichkeiten, die er im Rahmen seiner Arbeit erfolgreich umgesetzt hat. Mit seiner Masterarbeit hat er einen wertvollen Beitrag zur wissenschaftlichen Weiterentwicklung in unserem Fachbereich geleistet.

Im Rahmen seiner Arbeit unterstützte Herr Yu uns in folgenden Bereichen:

- Literaturrecherche zu Methoden des maschinellen Lernens für Clusteranalyse (Clustering), Klassifizierung (Classification) und Zeitreihenvorhersage (Time-Series Forecasting).
- Clustering und Analyse multivariater Zeitreihen zum Verständnis von Flottendaten.
- Zeitreihen-Clustering der Batterietemperatur mit Anomalie-Detektion und Klassifizierung für verschiedene Horizonte und verschiedene Algorithmen (Logistic Regression, Random Forest, MLP).
- Zeitreihen-Vorhersage der Batterietemperatur auf Basis der Klassifizierung, mit einem Vergleich verschiedener Architekturen von neuronalen Netzen (GRU, Bi-GRU, LSTM, Bi-LSTM, sowie Bi-GRU und Bi-LSTM mit Attention).
- Bewertung der entwickelten Pipeline für Testdaten unter Berücksichtigung der Klassifizierungs- und Vorhersagegenauigkeit.
- Weitere Machbarkeitsuntersuchung zu Data Augmentation durch Generierung von univariaten und multivariaten Zeitreihen mittels TimeGAN.
- Verwendete Bibliotheken in Python: PyTorch, Keras, Scikit-Learn.

Herr Yu arbeitete stets zuverlässig, selbstständig und gewissenhaft. Er identifizierte sich mit seinen Aufgaben und arbeitete mit sehr viel Engagement und Eigeninitiative. Die Arbeitsergebnisse waren, auch bei wechselnden Anforderungen und in sehr schwierigen Fällen, stets von sehr guter Qualität. Sein Arbeitstempo bei der Aufgabenbearbeitung lag stets weit über unseren Erwartungen.

Herr Yu verfügt über außerordentlich umfangreiche Fachkenntnisse und eine sehr hohe Fachkompetenz. Sein persönliches Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Geschäftspartnern war einwandfrei. Herr Yu hat die ihm übertragenen Arbeiten stets zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.

Herr Yu verlässt uns zu unserem Bedauern nach Beendigung seiner Abschlussarbeit. Wir danken ihm noch einmal für seine konstruktive und gute Mitarbeit sowie die für uns

Firma
Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellschaft

Postanschrift
BMW AG
80788 München

Hausanschrift
BMW Haus
Petuelring 130

Hausanschrift
Forschungs- und
Innovationszentrum
(FIZ)
Knorrstraße 147

Telefon
Zentrale
+49 89 382-0

Fax
+49 89 382-25858

Internet
www.bmwgroup.com

Bankkonto
BMW Bank
IBAN DE02 7022 0300
5100 9409 40
BIC BMWBDEMUXXX

**Aufsichtsrats-
vorsitzender**
Norbert Reithofer

Vorstand
Oliver Zipse
Vorsitzender
Ilka Horstmeier
Milan Nedeljković
Pieter Nota
Nicolas Peter
Joachim Post
Frank Weber

**Sitz und
Registergericht**
München HRB 42 243

BMW
GROUP

wertvollen Ergebnisse seiner Arbeit. Wir wünschen Herrn Yu auf seinem weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

i. V.

Thomas Albrecht
Leitung Efficient Dynamics
EG-6

i. V.

Andreas Billert
Efficient Dynamics Kundenfunktionen
EG-631

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Klingelhöferstraße 18
10785 Berlin
Postfach 30 34 53
10728 Berlin

T 030 2068-0
F 030 2068-2000
www.kpmg.de

Praktikumszeugnis

Herr Runyao Yu, geboren am 23. Juli 1995 in Chongqing/China, war vom 10. Januar 2022 bis zum 25. Februar 2022 als Praktikant im Bereich Consulting, Lighthouse – Center of Excellence for Data and Analytics unserer Niederlassung München tätig.

KPMG ist ein Firmennetzwerk mit über 227.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 146 Ländern und Territorien. Auch in Deutschland gehört KPMG zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen und ist mit über 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 26 Standorten präsent.

Das Lighthouse Germany, KPMG's Center of Excellence for Data & Analytics ist Teil eines internationalen Netzwerkes von Exzellenz-Zentren mit technologischen Spezialisten. Sie bündeln das Fachwissen von KPMG zu betriebswirtschaftlichen und regulatorischen Themenstellungen sowie deren Umsetzung und lösen gemeinsam mit Fachexperten aus Audit, Tax, Deal Advisory, Financial Services und Consulting komplexe, operative und strategische Fragestellungen mit modernen Methoden und aktuellen Technologien.

Während seiner Zeit in unserem Unternehmen hatte Herr Yu Gelegenheit, sich einen Überblick über den allgemeinen Geschäftsablauf im Bereich Consulting, Lighthouse – Center of Excellence for Data and Analytics zu verschaffen. Dabei war er – unter fachlicher Anleitung und innerhalb von Projektteams – im Wesentlichen mit folgenden Aufgaben betraut:

- Aufbereitung von Steuerdaten: Erstellung von Python Skripten für die automatische Aufbereitung von Steuerdaten, insbesondere Data Preprocessing & Data Cleaning
- Verbesserung eines NLP Classifiers: Entwicklung eines 2D-BERT basierten Machine Learning Models für Informationsextraktion im Bereich Document Retrieval
- Multi-Class Text Classification unter der Nutzung von Statistical Machine Learning und Deep Learning
- Erstellen von Ergebnis Reports und Organisation von täglichen Meetings

Herr Yu überzeugte durch eine stets sehr gute Lern- und Arbeitsmotivation. Er besitzt eine sehr schnelle Auffassungsgabe und zeichnete sich durch ein stets sehr gutes Organisations-, Analyse- und Urteilsvermögen aus. Herr Yu interessierte sich sehr für alle praktischen Lernmöglichkeiten und hat die mit seinem Praktikum verbundenen Lernanforderungen stets sehr gut erfüllt. Er erwies sich als überaus engagierter, gewissenhafter und selbstständig arbeitender Praktikant, der die ihm übertragenen Aufgaben jederzeit planvoll und systematisch erledigte. Dabei zeigte er immer ein sehr hohes Maß an Zuverlässigkeit und Eigeninitiative. Seine Arbeitsergebnisse waren jederzeit von sehr guter Qualität geprägt. Herr Yu erledigte die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit.

Aufsichtsratsvorsitzender: WP Ulrich D. Maas; Vorstand: WP StB Klaus Becker (Sprecher), WP StB Boris Schroer (Stellv. Sprecher), Dr. Vera-Carina Elter, WP Holger Kneisel, WP StB Sven-Olaf Leitz, RA Mathias Oberndörfer, WP Christian Sailer, WP Mattias Schmelzer

Sitz: Berlin, Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg (HRB 106191 B), USt.-IdNr.: DE 814811803
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, IBAN DE98 1007 0000 0239 3387 00, BIC DEUTDEBB
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, ISO/IEC 27001 und DIN EN ISO 14001

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind.

Aufgrund seiner freundlichen und zuvorkommenden Art wurde Herr Yu von allen Gesprächspartnern jederzeit sehr geschätzt. Er konnte sich immer sehr gut in das Team integrieren. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war stets vorbildlich.

Herr Yu verlässt unser Unternehmen nach Ablauf der vereinbarten Zeit. Wir danken ihm für die stets sehr gute und engagierte Mitarbeit und wünschen ihm für seinen weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Berlin, 25. Februar 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. Annet-Mugin Kohlmann
HR Managerin

ppa. Petra Schulz
HR Managerin

Date January 3, 2022
Contact Dr. Ye Wang
E-mail wangye@ethz.ch
Subject Letter of Reference

ETH zürich

ETH Zürich

Dept. of Information Technology
and Electrical Engineering
Distributed Computing Group

Mr. Runyao Yu
Engadiner Street 22
81475 Munich

To whom it may concern,

This letter serves to confirm that Mr. Yu, born on July 23, 1995, in Chongqing, China, worked with us from August 1, 2021, to January 1, 2022, as a research assistant at the Distributed Computing Group, ETH Zürich.

Mr. Yu applied artificial intelligence to quantitatively analyze user behavior on social platforms. He conducted experiments on a large language model, such as BERT classifiers, to extract users' frequently discussed topics and applied various statistical methods to understand the causality between topics and comments.

Mr. Yu is a highly enthusiastic, innovative, and dedicated researcher with an exceptional sense of responsibility towards his work. His ability to conduct research independently, combined with his skill in collaborative projects, makes him an invaluable asset to the team. Mr. Yu consistently delivers high-quality work, meeting deadlines with remarkable precision and thoroughness. His positive attitude and strong work ethic are commendable, making him an exceptional candidate for positions that demand diligence and creativity.

His tasks included:

- Text and image data collection, preprocessing, and augmentation
- Topic and comment classification applying Large Language Model
- User profile classification applying Vision Transformer (ViT)
- Algorithm development for quantitative analysis of user behavior

I trust that the information provided above accurately reflects Mr. Yu's capabilities and contributions to our team. Should you require any further information or have any questions, please do not hesitate to contact me.

Dr. Ye Wang

ENGINEERING TOMORROW

Danfoss
Silicon Power GmbH

Husumer Strasse 251
24941 Flensburg
Germany

Fernruf: (+49) 461 - 4301 - 4300
Telefax: (+49) 461 - 4301 - 4290
Homepage: http://siliconpower.danfoss.com

Zeugnis

Herr Runyao Yu, geboren am 23.07.1995, war vom 15.06.2021 bis zum 31.01.2022 in der Abteilung System Development als Werkstudent am R&D Standort Ismaning/München in unserem Unternehmen tätig.

Die Danfoss Silicon Power GmbH mit Sitz in Flensburg ist ein Tochterunternehmen des weltweit erfolgreichen Danfoss Konzerns. Das kontinuierlich wachsende Unternehmen produziert und vertreibt mit aktuell ca. 480 Mitarbeitern elektronische Leistungsmodule für einen weltweiten Markt. Wesentliche Kundengruppen sind die Hersteller von elektrischen Antrieben, Automobilhersteller und -zulieferer, die Windenergie- und Solarbranche sowie die führende internationale Elektronikbranche. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf einer ausgeprägten Innovationskraft, hoher Qualität, kundenorientierter Servicephilosophie und insbesondere auf der engagierten Zusammenarbeit motivierter und hoch qualifizierter Mitarbeiter.

Im Rahmen seiner Werkstudententätigkeit war Herr Yu für folgende Arbeiten zuständig:

- Entwicklung von Algorithmen zur Merkmalsextraktion von Leistungsmodulen
- Korrelationsanalyse für ausgewählte Merkmale
- Outlier Detection unter Verwendung von Isolation Forest, DBSCAN, K-Means, and Robust PCA
- Data Augmentation für Time-Series Signals
- Qualitätsvorhersage von Leistungsmodulen mittels Logistic Regression, SVM, XGBoost, and MLP
- High-Dimensional Data Visualization durch VAE Encoder and t-SNE
- Software Development für Parameter Optimization mit Monte-Carlo Test

Herr Yu verfügt über umfassende, vielseitige und sehr gute Fachkenntnisse, die er jederzeit sicher und zielgerichtet in der Praxis einsetzte. Er überzeugte in hohem Maße durch sein ausgeprägtes technisches Verständnis, dass es ihm jederzeit ermöglichte, auch für schwierige Konstellationen gute Lösungen zu finden. Neben den Einführungs- und Netzwerkveranstaltungen nahm er stets mit sehr großem Erfolg an den innerbetrieblich angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen teil.

Aufgrund seiner ausgezeichneten Auffassungsgabe war er jederzeit in der Lage, auch schwierige Situationen sofort zutreffend zu erfassen und schnell exzellente Lösungen zu finden. Herr Yu zeigte fortwährend hohe Eigeninitiative und identifizierte sich absolut vortrefflich mit seinen Aufgaben und unserem Unternehmen, wobei er auch durch seine vorbildliche Einsatzfreude überzeugte. Herr Yu

Bank:
Danske Bank, Hamburg
Konto-Nr.: 4989401432
(BLZ 203 205 00)
S.W.I.F.T. DABADEHH

Sitz der Gesellschaft:
Flensburg
Amtsgericht Flensburg
Reg.Nr.: HRB 0951 SL

Geschäftsleitung:
Claus A. Petersen

war in besonders hohem Maße lernbereit. Auch in Situationen mit erheblichem Arbeitsaufkommen erwies er sich immer als in hohem Maße belastbar.

Alle Aufgaben führte er jederzeit vollkommen selbstständig, äußerst sorgfältig und planvoll durchdacht aus. Er agierte immer ruhig, überlegt, zielorientiert und in höchstem Maße präzise. Dabei überzeugte er stets in besonderer Weise sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Herr Yu war in ganz besonders hohem Maße zuverlässig.

Auch für schwierigste Problemstellungen fand er bereits nach kurzer Einarbeitungszeit sehr gute Lösungen und erzielte immer ausgezeichnete Arbeitsergebnisse. Herr Yu hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt.

Er wurde wegen seines freundlichen und ausgeglichenen Wesens allseits sehr geschätzt. Er war immer hilfsbereit, zuvorkommend und stellte, falls erforderlich, auch persönliche Interessen zurück. Sein Verhalten zu Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie Kundinnen und Kunden war ausnahmslos einwandfrei.

Die Zusammenarbeit mit Herrn Yu war sehr erfreulich und angenehm. Wir halten ihn für den gewählten Beruf für sehr gut geeignet, bedanken uns für die stets sehr guten Leistungen und wünschen ihm für die Zukunft beruflich und privat weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

Flensburg, 09.03.2022

Danfoss Silicon Power GmbH

Anja Friedrich
HR Generalist

Bank:
Danske Bank, Hamburg
Konto-Nr.: 4989401432
(BLZ 203 205 00)
S.W.I.F.T. DABADEHH

Sitz der Gesellschaft:
Flensburg
Amtsgericht Flensburg
Reg.Nr.: HRB 0951 SL

Geschäftsleitung:
Claus A. Petersen

Technische Universität München | Arcisstraße 21 | 80333 München

Mr. Runyao Yu
Resi-Huber-Platz 1
81371 München

München, 8. September 2021

Working Student Certificate

Mr. Runyao Yu worked at Technical University of Munich under the Institute of Electrical Energy Storage Technology from May 1, 2021 to September 1, 2021, as working student with the topic of Big Data Analysis of Lithium Ion Batteries.

Tasks:

- Features Extraction from Big Data
- Data Visualization, Pre-Processing and Non-Linear Correlation Analysis
- Database Establishment
- Big Data Mining by applying PCA and K-means Algorithm
- State Prediction by using Logistic Regression and Random Forest Algorithm

Tools:

- Python
- MongoDB

München, 08.09.2021

Dr. Ilya Ziberman

Technische Universität München
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Lehrstuhl für Elektrische Energiespeichertechnik

Prof. Dr.-Ing. Andreas Jossen
Lehrstuhlleiter
Dr. Gudrun Rahn-Koltermann
Akademisch Rätin

Lehrstuhl für Elektrische Energiespeichertechnik
Arcisstraße 21
80333 München
www.ees.ei.tum.de
Tel. +49.89.289.26967
Fax +49.89.289.26968
Tel. +49.89.289.26972
Fax s. o.

Bayerische Landesbank
IBAN-Nr.: DE10700500000000024866
BIC: BYLADEMM
Steuer-Nr 143 / 241 / 80037
USt-IdNr.: DE811193231

ARUP

Joachimsthaler Straße 41
10623 Berlin
Germany

t +49 30 885 9100
f +49 30 885 91010

www.arup.com

February 27, 2020

Letter of Reference

This letter serves to confirm that Mr. Yu, born on July 23, 1995 in Chongqing, China, worked from November 1, 2019 to March 1, 2020, as an Industrial Trainee in our office in Frankfurt am Main.

Arup Deutschland GmbH is the German subsidiary of the London-based international engineering company Ove Arup & Partners / Arup Group Ltd. and its global affiliates. The company provides engineering and planning services worldwide. Arup Deutschland GmbH is headquartered in Berlin and operates in Düsseldorf and Frankfurt/Main with currently more than 290 employees.

During his time with us, Runyao was working in the Electrical department and his duties and projects included:

- Data Centre

his duties included:

- Creation of electrical network simulations
- Modelling and simulation of lighting systems
- Support with electrical planning
- Knowledge of HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)
- Understanding of fire detector systems
- Participation in construction supervision
- Support of project management in daily business
- Organization of meetings

He applied his skills within a range of digital programs/ software packages, the most important being:

- AutoCAD
- Revit MEP
- Navisworks Simulate
- SIMARIS design

Geschäftsführer/In: Paul Coughlan BE (Civil), Dipl.-Ing. Eva Hinkers, Dipl.-Ing. Christopher Hoevels

Arup Deutschland GmbH | Berlin Düsseldorf Frankfurt/Main | Sitz Berlin Amtsgericht Berlin HRB 141345
HSBC Trinkaus - Konto-Nr. 0430517007 - BLZ 300 308 80 - IBAN DE09300308800430517007 - BIC TUBDDEDD

- DIALux evo
- Bluebeam
- Microsoft Office

It was a pleasure to have Runyao working with us. He had very good theoretical knowledge which he put well into practice. His very good comprehension allowed him to establish essential and complex topics and tasks quickly. Runyao completed the assigned tasks with utmost care and precision.

Runyao always showed initiative and deep enthusiasm during the course of his duties; always identifying himself fully with his responsibilities, as well as our company. Runyao consistently showed very high interest and willingness to learn. He proved to be resilient, even in situations with high workload.

Runyao was a highly regarded member of our team and worked well with his colleagues.

The quality of Runyao´s work was always very high and we are completely satisfied with his contribution to our project activities.

Should you have any questions please do not hesitate to contact the undersigned.

Travis Manicom
Senior Engineer | Advanced Building Engineering

University of Exeter

Certification of Guest Lecture

This is to certify that Mr. Runyao Yu delivered a guest lecture on the topic of "Application of AI for Energy Price Prediction and Battery System: An Industry Perspective" at the University of Exeter on 20/2/2025, as part of the MSc course of Smart Grid. Please feel free to contact me should you require further information.

Sincerely,

Zhong Fan
Prof. Net Zero Energy Systems

University of Exeter
z.fan@exeter.ac.uk

27/2/2025

universität wien

To

Mr. Runyao Yu

Subject

Certification of Guest Lecture

Department of Cognition, Emotion, and Methods in Psychology

https://meth-psy.univie.ac.at/

Vienna, 26.06.2024

This is to certify that Mr. Runyao Yu delivered a guest lecture on the topic of "Large Language Models (LLMs) for Energy Market" at the University of Vienna on 19th June 2024, as part of the course Theory and Empirical Research (Mind and Brain).

Please feel free to contact me should you require further information.

Sincerely,
Prof. Dr. Frank Scharnowski

Date January 14, 2024
Contact Dr. Jochen Cremer
Phone +31 15 27 86339
E-mail J.L.Cremer@tudelft.nl
Subject Letter of Certificate

TU Delft

Faculty of EEMCS

Intelligent Electrical
Power Grids (IEPG)
Delft AI Energy Lab

Runyao Yu
Schöpfleuthnergasse 25
1210, Vienna

To whom it may concern,

This certificate acknowledges the contribution of Mr. Runyao Yu, a PhD researcher at the Delft AI Energy Lab, TU Delft, to the workshop on AI for Intelligent Energy Systems held at TU Delft from September 26th to 29th, 2023.

Mr. Yu delivered an insightful and engaging tutorial on Large Language Models (LLM) as part of our 3-day workshop. His expertise greatly enriched the learning experience, blending theoretical knowledge with practical insights.

The workshop, focusing on AI for Intelligent Energy Systems, was a comprehensive event that included morning lectures and hands-on coding sessions in the afternoons. Participants delved into advanced topics such as Large Language Models (LLM), Graph Neural Networks (GNN), and Reinforcement Learning (RL), with a specific focus on their applications in the power system sector.

We extend our heartfelt gratitude to Mr. Runyao Yu for his significant contribution to the success of the workshop. His expertise and dedication to the field of AI and energy systems have undoubtedly left a lasting impact on all those who attended.

With kind regards,

Dr. Jochen Cremer

McKinsey.org

Congratulations

Runyao Yu

for completing

McKinsey.org Forward Program

Dec 17, 2024

Earners of this badge have completed the McKinsey.org Forward online learning program. This program enables participants to develop practical skills for success in the future of work. Participants learn how to apply the McKinsey approach to problem-solving, become more effective and influential communicators and develop adaptable and resilience mindsets and habits. They also learn how to plan for and develop a foundational digital toolkit.

Please note that McKinsey is not an accredited education body, and thus participants of the Forward program will not receive an accredited qualification or credential.

TUM Data Innovation Lab
Munich Data Science Institute
Technical University of Munich

Garching, Aug 30, 2022

Confirmation of participation in TUM Data Innovation Lab (TUM-DI-LAB)

To whom it may concern,

TUM Data Innovation Lab (TUM-DI-LAB) is an educational research experience offered by the Munich Data Science Institute (Technical University of Munich) that welcomes master students interested in exploring new data-driven approaches to interdisciplinary challenges. The successful participation in TUM-DI-LAB corresponds to a module with 10 ECTS-Credits.

Hereby I confirm that the student **Runyao Yu** succesfully participated in summer 2022 in the project „Prediction and Clustering Critical Suppliers" offered in cooperation with BMW Group, obtaining a final grade of 1.3 (very good). Tasks in which Runyao Yu was involved:

- Exploratory Data Analysis (EDA) for Event Data Understanding
- NLP Embedding Training, Clustering and Knowledge Management applying TF-IDF, Mini-Batch K-Means and Statistical Methods for Event Data
- Anomaly Detection and Validation for Binary and Multiclass classification using Isolation Forest
- Data Balancing applying Deep Generative Model CTGAN and Random Over-/Undersampling
- Escalation Level Classifier Training utilizing XGBoost and Random Forest with Grid Search for Binary and Multiclass Classification
- Advanced Visualization for High Dimensional Data utilizing PCA, UMAP, and T-SNE for Validating Latent Pattern for Classification and NLP Clustering
- Documentation Support (PowerPoint Creation and Report Writing)

Visit our webpage to have more information about the prroject and its results:

https://www.mdsi.tum.de/di-lab

With kind regards,

Ricardo Acevedo C.

Dr. Ricardo Acevedo Cabra

Technische Universität München
Munich Data Science Institute
TUM Data Innovation Lab

Dr. Ricardo Acevedo Cabra
Walther-von-Dyck-Straße 10
Galileo Building
85748 Garching bei München

Tel. +49 89 289 52320

di-lab@ma.tum.de
www.mdsi.tum.de/di-lab

Bayerische Landesbank
IBAN-Nr.:
DE10700500000000024866
BIC: BYLADEMM
Steuer-Nr.: 143 / 241 / 80037
USt-IdNr.: DE811193231

1/1

Confirmation of Participation

Runyao Yu

has participated as mentor in the

TUM MENTORING PROGRAM

of Technical University of Munich.

At TUM Mentoring, experienced alumni take over a mentorship in a one-to-one tandem, accompanying and supporting the personal development of their mentees. Mentoring is a partnership on a voluntary basis with rules commonly agreed.

TUM Mentoring

> supports the personal development
> strengthens individual and social competences
> boosts professional and personal skills
> promotes methodical competence
> supports the mentee´s life planning
> provides profound insights into professional practice
> prepares the mentee for the demands of professional life
> allows feedback on current decisions
> sets up and expands personal networks

Munich, 28 September 2023

Gerlinde Friedsam
Head of Alumni & Career

Völkerverständigung
Kultur
Bildung e.V.

VKB e.V.*

Certificate

(Translation of the certificate in German language)

We hereby certify that

Mr. Runyao Yu, Mat. # 404292 attended regularly and successfully the following language course

ENG 61 – English C1 – Technical English **

in the summer semester 2019.

He got 3 ECTS-credits for a 2 contact hours per week course (1 hour per week corresponds to 1,5 ECTS-credits)

Mr. Yu passed the final exam with a good grade 2,0.

Kaiserslautern, the 25.09.2019

on behalf
Mr. Daniel Schmidt
Lecturer

Verein zur allgemeinen Förderung von Völkerverständigung, Kultur und Bildung an der Universität Kaiserslautern e.V.
VKB e.V.

on behalf
Vice president of the Univ. of Kaiserslautern

* Verein zur allgemeinen Förderung von Völkerverständigung, Kultur und Bildung e.V. an der Technischen Universität Kaiserslautern
Gottlieb-Daimler-Str 1 – 67663 Kaiserslautern , Geb. 47 / Raum 612

** according to the Common European Framework (GER)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN

DSH-Zeugnis®

Herr	**Runyao Yu**
geb. am	**23.07.1995**
Heimatland	**China**

hat die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang" (DSH) mit folgendem Ergebnis abgelegt:

Gesamtergebnis: **DSH-2**

In den Teilprüfungen wurden erreicht:

Schriftliche Prüfung	**67,1 %**
Hörverstehen:	54,2 %
Textproduktion:	70 %
Leseverstehen und wissenschaftssprachliche Strukturen	73,9 %

Mündliche Prüfung:
von der mdl. Prüfung befreit gem. § 7, Abs. 6 der DSH-Prüfungsordnung der TU Kaiserslautern vom 20.04.2017, festgesetztes Ergebnis:

75 %

Ein Gesamtergebnis DSH-2 weist die sprachliche Studierfähigkeit für die uneingeschränkte Zulassung oder Einschreibung zu allen Studiengängen und Studienabschlüssen an allen Hochschulen aus.
Mit Erreichen der Ebene DSH-3 werden besonders hohe Deutschkenntnisse nachgewiesen. Die DSH-3 liegt über dem für die Zulassung oder Einschreibung erforderlichen Niveau. Ein Gesamtergebnis DSH-1 weist eine eingeschränkte sprachliche Studierfähigkeit aus. Nach Entscheidung der Hochschule ist damit die Zulassung oder Einschreibung für bestimmte Studiengänge oder Studienabschlüsse möglich.

Beschreibung der mit dem Prüfungsergebnis nachgewiesenen sprachlichen Fähigkeiten siehe Rückseite.

Empfehlung zu weiteren Sprachkursen:

Technische Universität Kaiserslautern

Kaiserslautern, 05.10.2017

Marcus Amberger	Ralf Krier
Vorsitzender der Prüfungskommission	Mitglied der Prüfungskommission

Der Prüfung lag die DSH-Prüfungsordnung der TU Kaiserslautern vom 20.04.2017 zu Grunde. Die Prüfungsordnung entspricht der „Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen" in der Fassung der HRK vom 03.05.2011 und der KMK vom 17.11.2011. Eine nach Maßgabe der Rahmenordnung abgelegte DSH-Prüfung wird gemäß § 7 der Rahmenordnung von allen Hochschulen und Studienkollegs in Deutschland anerkannt.

0156669